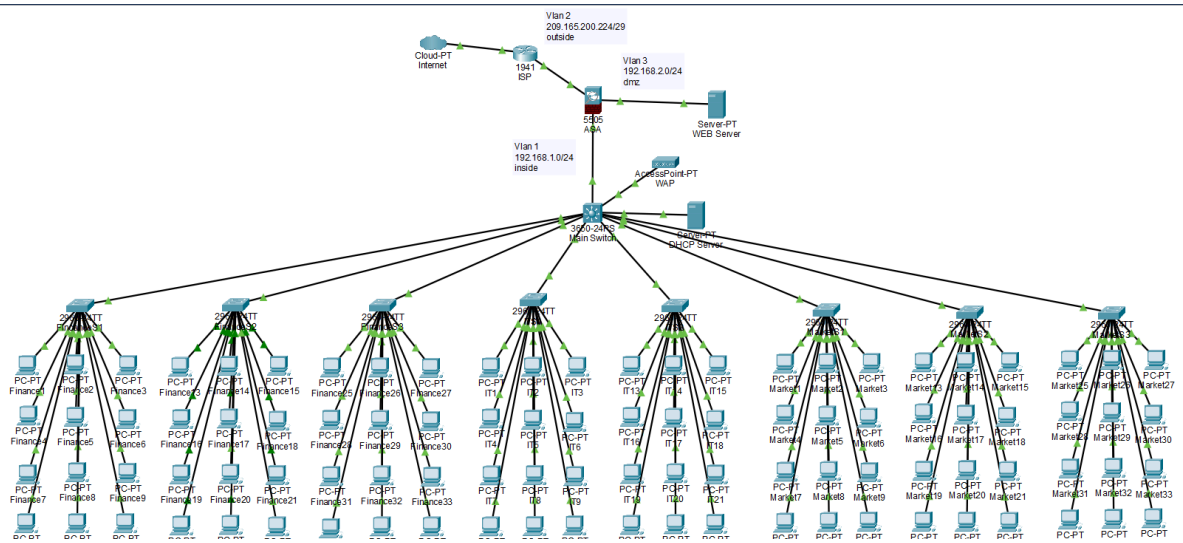
Creación y fortalecimiento de una red de pequeñas empresas

Creado por Logan Reed

Introducción

Este laboratorio le guiará a través del proceso de configuración y seguridad de una red empresarial pequeña mediante Cisco Packet Tracer. Se explicará el razonamiento detrás de cada acción realizada y se analizarán las opciones disponibles más allá de las capacidades de Cisco Packet Tracer. La red y su configuración se basarán en el plan de seguridad simple que también se encuentra en el repositorio de GitHub de este laboratorio. Asegúrese de consultar el plan de seguridad periódicamente para verificar que se hayan cumplido los requisitos. Al finalizar este laboratorio, la red tendrá un aspecto similar a este:

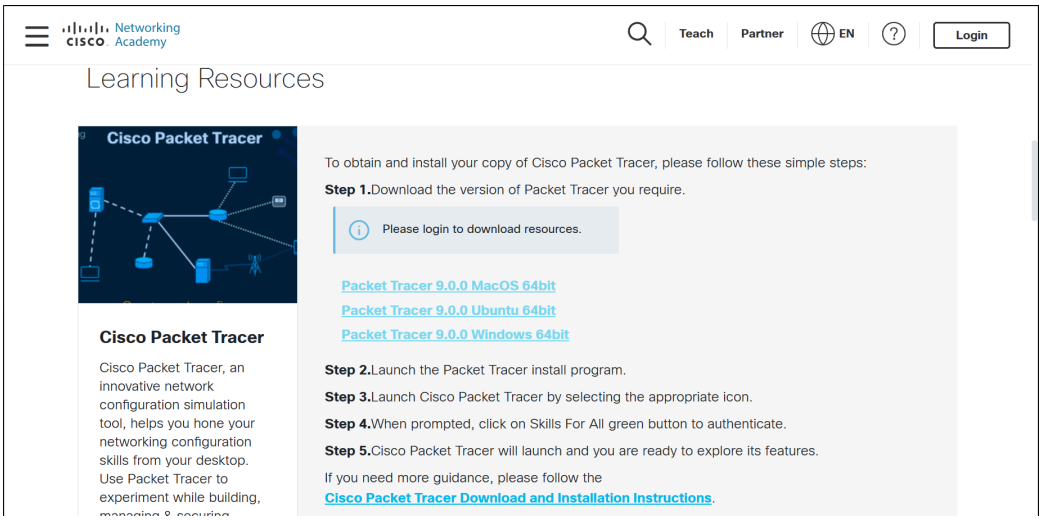


Cisco Packet Tracer es una aplicación diseñada para simular la creación de redes sin necesidad de hardware físico, más allá del dispositivo en el que se descargó la aplicación. Con Cisco Packet Tracer, podrá crear y proteger un ASA, un servidor DHCP, un servidor web, un punto de acceso inalámbrico (WAP), varios switches y equipos de usuario. Antes de comenzar, le presentamos algunos términos que debería conocer:

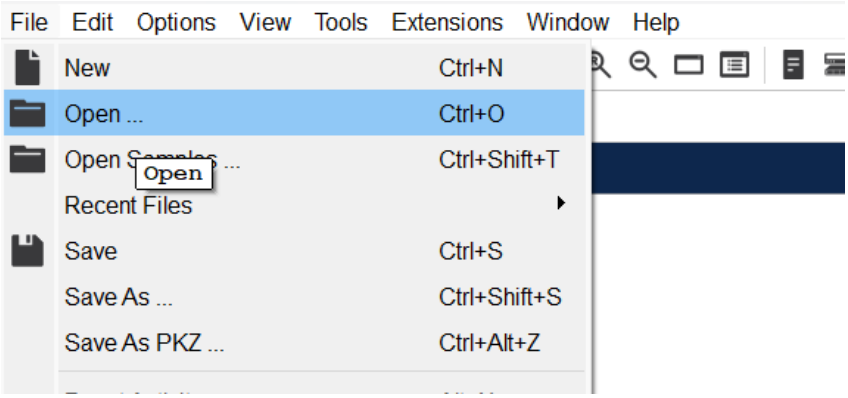
- **Dirección IP:**Una etiqueta numérica única para los dispositivos en una red que facilita la comunicación y la conectividad entre ellos. Se podría decir que son como direcciones postales, pero para ordenadores.
- **Subred:**Una subred es una red dentro de otra red. Las subredes se utilizan para separar segmentos de la red completa. Se pueden imaginar como ciudades para ordenadores.
- **VLAN:**VLAN significa Red de Área Local Virtual y es similar a una subred. Las VLAN dividen una red física en varias redes virtuales. A diferencia de una subred, cada VLAN funciona como una red independiente.
- **TRABAJAR:**ASA significa Dispositivo de Seguridad Adaptable, un producto específico de Cisco. Combina varios dispositivos de red y seguridad en uno solo. Lo utilizaremos como enrutador y cortafuegos.
- **Servidor DHCP y servidor web:**Un servidor DHCP proporciona automáticamente direcciones IP a los dispositivos, de modo que no es necesario introducirlas manualmente. Un servidor web aloja el sitio web de la empresa.
- **WAP:**WAP significa Punto de Acceso Inalámbrico y es la forma en que los dispositivos inalámbricos, como teléfonos y computadoras portátiles, pueden conectarse a una red a través de Wi-Fi.
- **Cambiar:** Un conmutador es un dispositivo que actúa como punto de conexión central para unir muchas conexiones cableadas diferentes.

Para empezar, puedes descargar Cisco Packet Tracer desde este enlace:https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US

Deberá crear una cuenta para descargar recursos de su sitio web y, a continuación, Cisco Packet Tracer le pedirá que inicie sesión en esa cuenta cuando lo abra.



A continuación, deberá descargar y abrir el archivo "Starting Network" proporcionado en Github a través de Cisco Packet Tracer haciendo clic en "Archivo" y luego en "Abrir" en la parte superior izquierda de la página.

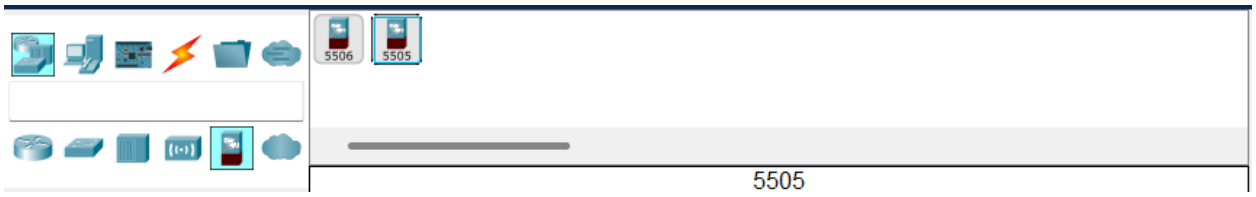


Esta red inicial utiliza un enrutador preconfigurado que actúa como la "internet" a la que conectar su red y de la que protegerse.

Advertencia: Debes completar cada sección de este laboratorio por completo y guardar entre cada una antes de cerrar el programa, ya que de lo contrario podrías perder gran parte del progreso. Para guardar tu red, haz clic en "Archivo" en la esquina superior izquierda y luego en "Guardar". También se te preguntará si deseas guardar tu trabajo al salir del programa.

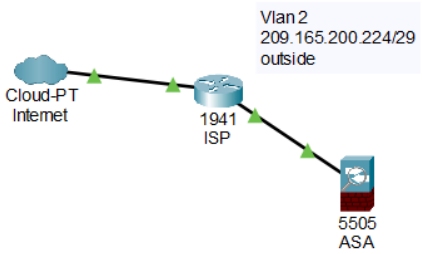
Colocación y conexión de un ASA

Lo primero que hay que configurar es el ASA, que funcionará como enrutador y cortafuegos de nuestra red. Filtrará el tráfico externo y proporcionará conectividad entre internet y la red interna. Este dispositivo se encuentra en la parte inferior izquierda, en Dispositivos de red >> Seguridad >> 5505.



Simplemente haga clic en él, luego haga clic en un punto cerca del enrutador etiquetado como "ISP", que actúa como la conexión de su proveedor de servicios de Internet. Haga clic en el nombre "ASA0" debajo del dispositivo que acaba de colocar y cámbiele el nombre a simplemente ASA. Luego, deberá seleccionar un cable de cobre directo en la parte inferior izquierda en Conexiones >> Cable de cobre directo:

Haga clic en el ASA que colocó con la conexión de cable y debería aparecer una lista de puntos de conexión. Haga clic Ethernet0/0 haga clic en el enrutador del ISP y conecte el cable a GigabitEthernet0/1. Esto debería conectar un cable entre los dos dispositivos:



Configuración de VLAN

Ahora que ha conectado el ASA al router del ISP, debe crear diferentes VLAN para cada red a la que se conectará el ASA. Observará que hay una nota sobre la VLAN 2 para la red externa. Esto facilita el seguimiento del tipo de red que es en comparación con la suya. Además de "externa", habrá "DMZ" o "zona desmilitarizada" e "interna" como tipos de redes con las que trabajará el ASA. Haga clic en el dispositivo ASA y luego en la pestaña "CLI" en la parte superior de la ventana que aparece. CLI significa Interfaz de línea de comandos y normalmente necesitaría otra computadora para modificar el ASA de esta manera, pero la simulación nos permite ingresar sin una. Aquí puede ingresar comandos para configurar el ASA.

Antes de comenzar con la VLAN, necesitamos cambiar el nombre del terminal ASA y definir el sitio web de la empresa.empresa.com", y cree una "contraseña secreta", que es una contraseña cifrada almacenada en el ASA que la terminal le solicitará cada vez que ingrese al "modo de habilitación", que le permite ver la configuración actual, y al "modo de configuración", donde realizará cambios avanzados. Al abrir la CLI, ingrese los siguientes comandos (el texto en verde son comentarios sobre lo que hace el comando y no forman parte del comando en sí. El texto en azul será el comando en sí):

ciscoasa> enable

Entrando en modo de habilitación

Password:

Como aún no hay ninguna contraseña configurada, simplemente pulse "enter".

ciscoasa# conf t

Entrando en el modo de configuración

ciscoasa(config)# hostname MainASA

Cambiar el nombre de la terminal

MainASA(config)# enable password Cisco123

ASA cifra cualquier contraseña y el comando "enable secret" no existe como en los otros dispositivos que configuraremos más adelante.

MainASA(config)# domain-name company.com

Esto define el sitio web de la empresa que utilizaremos y crearemos más adelante.

Ahora que la configuración inicial del ASA está lista, podemos comenzar con la VLAN 2, que corresponde a la red "externa". Desde la terminal de configuración, ingresaremos la VLAN, la renombraremos a "externa", estableceremos su nivel de seguridad e ingresaremos la dirección IP del dispositivo al que se conecta.

MainASA(config)# VLAN 2

Entrando en la interfaz VLAN

MainASA(config-if)# nameif outside

Nombrar la VLAN

MainASA(config-if)# ip add 209.165.200.226 255.255.255.248

Dirección IP del puerto conectado al router del ISP al que nos conectamos y su máscara de subred.

MainASA(config-if)# security-level 0

Establecer el nivel de seguridad, que es el nivel de confianza que tenemos en esta red, donde 0 significa ninguna confianza y 100 confianza total.

También necesitamos establecer una "ruta estática" que defina una ruta específica por la que pasará cualquier tráfico que salga de la red y cuyo destino sea desconocido para nuestro ASA:

MainASA(config-if)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

Este comando enruta cualquier tráfico desconocido (0.0.0.0) a la red “externa” (209.165.200.225).

A continuación, configuraremos la VLAN 1, que se conecta a nuestra red interna, en la que confiamos mucho más que en la red externa. Seguiremos los mismos pasos que para la VLAN anterior, con ligeras modificaciones y sin una ruta estática.

MainASA(config)# int VLAN 1

MainASA(config-if)# nameif inside

MainASA(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

MainASA(config-if)# security-level 100

MainASA(config-if)# exit

Sale de la interfaz y vuelve al modo de configuración.

Finalmente, podemos configurar la VLAN 3, que se conecta a la red DMZ, donde se encuentra el servidor web de nuestra empresa. Este servidor requiere cierto nivel de confianza, ya que nos pertenece, pero aún no está en nuestra red interna. Esta VLAN requerirá cambiar un puerto de la VLAN 2 a la VLAN 3, dado que las dos primeras VLAN se crearon automáticamente con puertos asignados.

MainASA(config)# int VLAN 3

MainASA(config-if)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

MainASA(config-if)# no forward interface vlan 1

Impide que la VLAN 1 inicie conexiones con la VLAN 3, pero aún permite el tráfico de red.

MainASA(config-if)# nameif dmz

Establece automáticamente el nivel de seguridad en 0.

MainASA(config-if)# security-level 50

MainASA(config-if)# int e0/2

Ingrese la interfaz del puerto Ethernet 0/2

MainASA(config-if)# switchport access vlan 3

Acceso del puerto del switch a la VLAN 3

MainASA(config-if)# exit

Ahora que nuestras VLAN están configuradas, podemos crear reglas específicas para el tipo de tráfico que se puede enviar hacia y desde las VLAN de mayor seguridad en la siguiente sección. Sin embargo, antes de hacerlo, debemos guardar nuestras configuraciones. En los dispositivos Cisco existen dos tipos de configuraciones: "configuración en ejecución" y "configuración de inicio". La configuración en ejecución es la configuración actual del dispositivo y la configuración de inicio es la configuración que se aplica cuando el dispositivo está encendido. La configuración en ejecución se elimina cuando el dispositivo se apaga y se reinicia con la configuración de inicio. Para evitar que se borre nuestro trabajo, debemos copiar la configuración en ejecución a la configuración de inicio de la siguiente manera:

MainASA(config)# exit

MainASA# copy run start

Presione Enter después de ingresar este comando para finalizar el guardado.

Filtrado del tráfico de red

El ASA puede funcionar como firewall y como enrutador. En esta sección, configuraremos las ACL (Listas de Control de Acceso) de las VLAN que configuramos en la sección anterior, las cuales los firewalls utilizan para filtrar el tráfico de red no autorizado. Sin embargo, antes de poder filtrar el tráfico, necesitamos configurar la Traducción de Direcciones de Red (NAT), que traduce las direcciones IP privadas a direcciones IP públicas. Configuraremos esto para el tráfico entre las redes internas y externas, así como para el tráfico entre la DMZ y las redes externas.

```
MainASA> enable
Password:
        Ingrese “Cisco123”, que es nuestra contraseña de la sección anterior.
MainASA# conf t
MainASA(config)# object network inside-net
MainASA(config-network-object)# subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
        Habilita NAT para la red interna
MainASA(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface
        Mapea la traducción de direcciones de red (NAT) entre redes internas y externas.
MainASA(config-network-object)# end Sale completamente al modo de configuración.
MainASA# conf t
MainASA(config)# object network dmz-network
MainASA(config-network-object)# host 192.168.2.3
MainASA(config-network-object)# nat (dmz,outside) static 209.165.200.227
        Mapea NAT entre DMZ y redes externas
MainASA(config-network-object)# end
```

La razón por la que no hacemos esto entre la DMZ y las redes internas es porque ambas tienen direcciones IP privadas que pueden comunicarse entre sí. El NAT solo complicaría innecesariamente la conexión entre ambas.

Ahora podemos continuar y crear una ACL entre la red externa y la red DMZ para permitir únicamente el tráfico ICMP y TCP. El protocolo ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet) envía pings que utilizaremos para comprobar si se puede acceder a las direcciones, mientras que el protocolo TCP (Protocolo de control de transmisión) envía datos y establece conexiones con la red externa. Dado que la conexión entre un servidor web (red DMZ) e Internet (Internet externa) no suele requerir nada más, solo permitiremos el paso de estos dos protocolos. Esto puede ayudar a prevenir algunos ataques DDoS (Denegación de servicio distribuida) bloqueando el tráfico malicioso. Al introducir los siguientes comandos, creamos y aplicamos la ACL a la red externa:

MainASA# conf t

MainASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3

Permitir ICMP en ACL

MainASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80

Permitir TCP en la ACL

MainASA(config)# access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside

Aplicar la lista ACL al puerto de red externo

Normalmente, el firewall ASA no inspecciona ni filtra los paquetes ICMP como deseamos, por lo que tendremos que revisar la política de inspección predeterminada (los paquetes que el ASA inspecciona por defecto) y agregarle ICMP. Podemos hacerlo creando una nueva clase para copiar la configuración de la política de inspección predeterminada y luego creando una nueva política para agregar la copia y la inspección ICMP y aplicarla. Esto es complicado en formato de texto, pero los comandos lo hacen paso a paso. Primero creamos y copiamos la lista de inspección predeterminada a una clase:

MainASA(config)# class-map inspection_default

Creando una nueva clase de inspección de tráfico llamada “inspection_default”.

MainASA(config-cmap)# match default-inspection-traffic

Copiando la clase de inspección predeterminada a nuestra nueva clase.

MainASA(config-cmap)# exit

A continuación, creamos y añadimos la clase previamente creada a una política de inspección:

MainASA(config)# policy-map global_policy

Creación de una nueva política de inspección denominada “global_policy”.

MainASA(config-pmap)# class inspection_default

Agregar la clase a la política de inspección

MainASA(config-pmap-c)# inspect icmp

Agregar la inspección de ICMP a la política de inspección.

MainASA(config-pmap-c)# exit

Luego aplicamos la nueva política de inspección como la que usamos habitualmente:

MainASA(config)# service-policy global_policy global

Convertir la nueva política en la nueva política de inspección.

Ahora, el firewall ASA inspeccionará los paquetes ICMP junto con los TCP, que formaban parte de la política de inspección predeterminada. Ya hemos configurado el ASA para que funcione como enrutador y firewall, pero antes de pasar a la siguiente sección, debemos desactivar los puertos que no se utilicen.

MainASA(config)# int e0/3

MainASA(config-if)# shutdown

Entra y apaga el puerto Ethernet0/3

MainASA(config-if)# int e0/4

MainASA(config-if)# shutdown

MainASA(config-if)# int e0/5

MainASA(config-if)# shutdown

MainASA(config-if)# int e0/6

MainASA(config-if)# shutdown

MainASA(config-if)# int e0/7

MainASA(config-if)# shutdown

MainASA(config-if)# exit

MainASA(config)# no dhcpd enable inside

Desactive el servidor DHCP integrado del ASA para evitar colisiones posteriores.

Desactivar los puertos no utilizados es una buena manera de evitar que personas malintencionadas se conecten al router y accedan a la red sin autorización.

El ASA es el dispositivo más complejo en cuanto a configuraciones, y todo lo demás será más sencillo. En la siguiente sección, configuraremos el servidor web que aloja el sitio web de nuestra empresa en la red DMZ de la que hemos estado hablando, y la dirección IP “192.168.2.3” que ha aparecido será la dirección IP del servidor web. Después, comenzaremos a crear nuestra red interna con switches, un servidor DHCP, un punto de acceso inalámbrico (WAP) y ordenadores. Antes de pasar a la siguiente sección, guardemos nuestra configuración con estos comandos:

MainASA(config)# exit

MainASA# copy run start

Presione Enter después de ingresar este comando para finalizar el guardado.

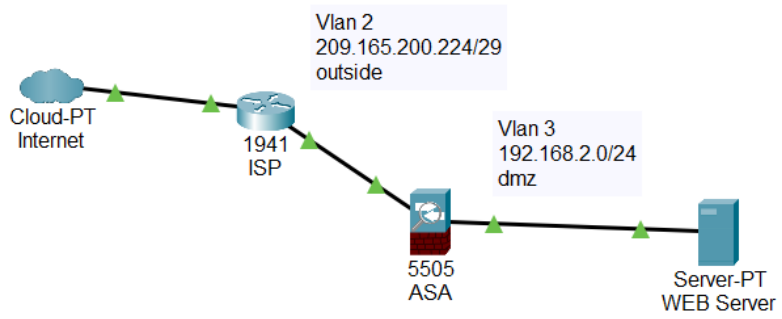
También debemos guardar nuestra red haciendo clic en “Archivo” en la parte superior izquierda de la ventana principal y luego haciendo clic en “Guardar”.

Conexión y configuración del servidor web

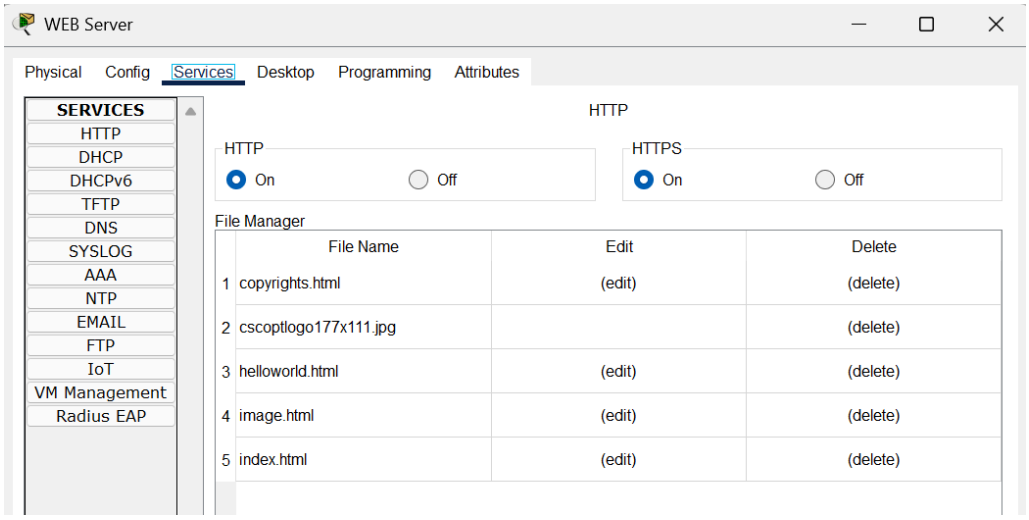
En esta sección conectaremos el servidor web que aloja el sitio web de la empresa. La configuración es muy sencilla. Además, deshabilitaremos cualquier servicio no utilizado que se encuentre en el servidor para mejorar su seguridad. Este dispositivo no cuenta con interfaz de línea de comandos (CLI), por lo que tendremos que usar la interfaz de usuario de Cisco. Primero, seleccionemos el servidor en Dispositivos finales >> Servidor-PT, en la esquina inferior izquierda de la ventana.

Coloque el servidor a la derecha del ASA y conéctelo mediante un cable de cobre directo, utilizando el puerto Ethernet0/2 del ASA y el puerto FastEthernet0/0 del servidor. Cambie el nombre del servidor de "Server0" a "WEB Server" y coloque una nota entre ambos dispositivos

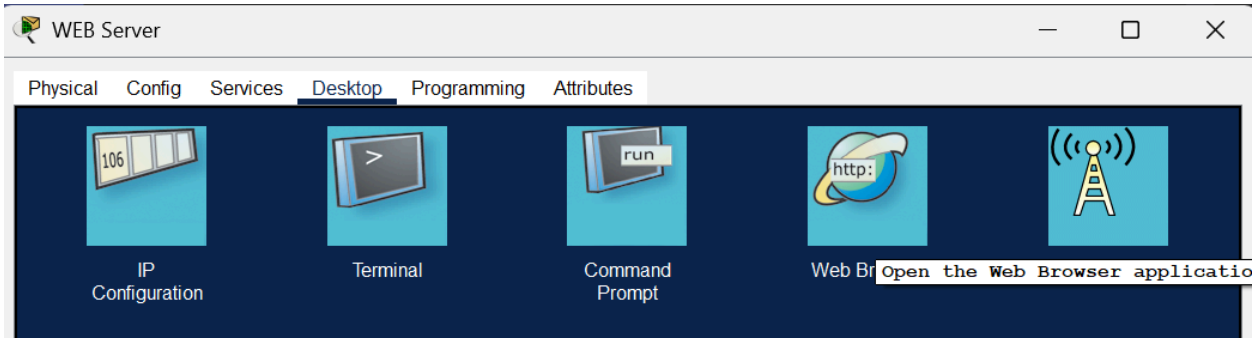
para recordar a qué red pertenece. Puede colocar la nota pulsando la tecla "n" del teclado y haciendo clic donde desee. La nota debe contener la VLAN (VLAN 3), la dirección de red (192.168.2.0/24) y el tipo de red (DMZ). Su red debería tener un aspecto similar a este:

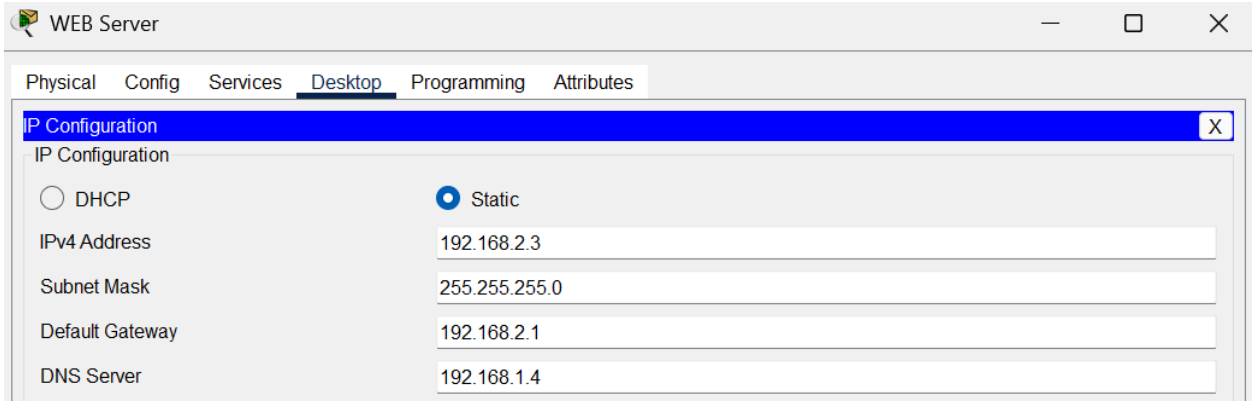


Al hacer clic en el servidor, aparecerá una interfaz de usuario para configurarlo. Al hacer clic en la pestaña "Servicios", se mostrará la lista de servicios disponibles. Debemos desactivar todos los servicios excepto "HTTP" y "HTTPS", ya que no se utilizan en este servidor.



Ahora debemos configurar la dirección IP en el servidor web haciendo clic en la pestaña "Escritorio" y luego en el cuadro "Configuración de IP" para comenzar a configurar la dirección IP, la puerta de enlace predeterminada y la subred.





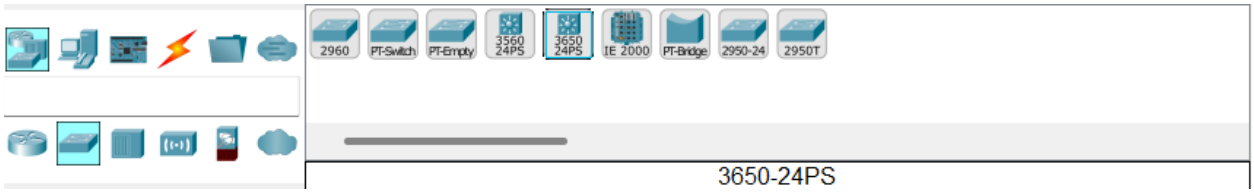
Si un ordenador pusiera la dirección IP en la barra de URL de un navegador web, mostraría el contenido del servidor web, pero si usamos un servidor DNS, que haremos en la siguiente sección, entonces simplemente poniendo “empresa.comAl introducir ” en la barra de direcciones, también se mostrará el contenido del servidor web.

Como el servidor web no tiene interfaz de línea de comandos (CLI), guarda automáticamente y no necesitamos ejecutar ningún comando adicional. Sin embargo, antes de pasar a la siguiente sección, debemos guardar la configuración de red haciendo clic en "Archivo" y luego en "Guardar" en la esquina superior izquierda.

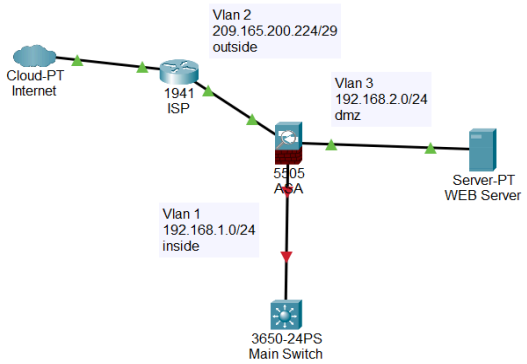
Conexión y configuración del conmutador principal y del servidor DHCP

Antes de configurar el servidor DHCP, necesitamos conectar un conmutador que conecte todos los dispositivos de red principales de la red interna, incluyendo un punto de acceso inalámbrico (WAP), varios conmutadores, un dispositivo ASA y el servidor DHCP. El

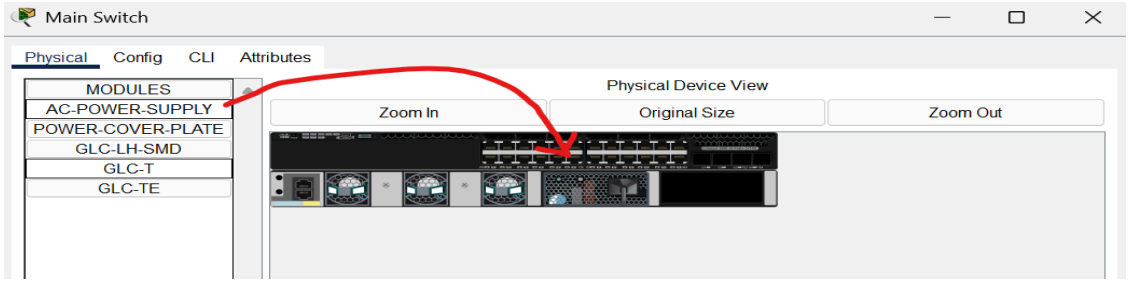
conmutador que utilizaremos se encuentra en Dispositivos de red >> Conmutadores >> 3650-24PS.



Colóquelo debajo del ASA, cámbiele el nombre a "Conmutador principal" y use un cable de cobre directo para conectarlo desde el puerto Ethernet0/1 del ASA al puerto GigabitEthernet1/0/1 del conmutador. También puede agregar una nota para recordar que esta es la red interna, indicando la VLAN (VLAN 1), la dirección de red (192.168.1.0/24) y el tipo (interno). Su red debería verse similar a esta:



Observará que los triángulos son rojos en lugar de verdes, lo que significa que no hay conexión alguna entre estos dos dispositivos. Esto se debe a que el conmutador no incluye una fuente de alimentación preinstalada para este modelo. Al hacer clic en el conmutador y abrir su ventana, ya deberíamos estar en la pestaña "Físico". Allí, al hacer clic y arrastrar el módulo "AC-POWER-SUPPLY" a una ranura vacía en el modelo del conmutador, a la derecha de la lista de módulos, podremos proporcionarle esta alimentación.



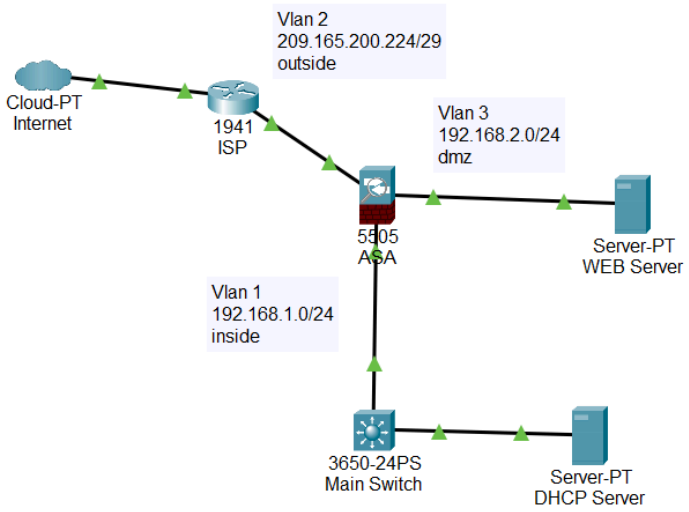
El interruptor debería encenderse automáticamente y conectarse al ASA, lo que nos permitirá continuar con nuestras configuraciones.

Mientras manipulamos el conmutador principal, debemos desactivar los puertos que no vayamos a utilizar y establecer una contraseña cifrada en la terminal accediendo a la pestaña "CLI" en la ventana del conmutador principal e introduciendo los siguientes comandos (el conmutador preguntará si desea acceder al diálogo de configuración inicial, a lo que responderemos con "no"):

```
Switch> enable
Switch# conf t
Switch(config)# hostname MainSwitch
MainSwitch(config)# enable secret Cisco123
MainSwitch(config)# int range Gig1/0/12-24
        Ingresar a un rango de interfaces de puerto similares
MainSwitch(config-if-range)# shutdown
        Cerrando todos los puertos en los que entramos
MainSwitch(config-if-range)# int range Gig1/1/1-4
MainSwitch(config-if-range)# shutdown
MainSwitch(config-if-range)# end
        Volver al modo habilitado
MainSwitch# copy run start
```

Ahora que tenemos el conmutador principal conectado, podemos conectar el servidor DHCP al conmutador para que pueda proporcionar a cualquier dispositivo que se conecte a la red una dirección IP asignada automáticamente, de modo que no tengamos que introducir una en cada dispositivo nosotros mismos. Dentro del servidor DHCP configuraremos un servidor DNS que nos permitirá utilizar la dirección web de “empresa.com” para nuestro servidor web. De forma similar al servidor web, necesitamos tomar el dispositivo ubicado en Dispositivos finales >> Servidor-PT y colocarlo en algún lugar a la derecha de nuestro nuevo conmutador principal. Debemos cambiarle el nombre a “Servidor DHCP” y, utilizando un cable de cobre directo,

conectar el puerto GigabitEthernet1/0/2 del conmutador principal al puerto Ethernet0 del servidor, de modo que su nueva red debería verse así:

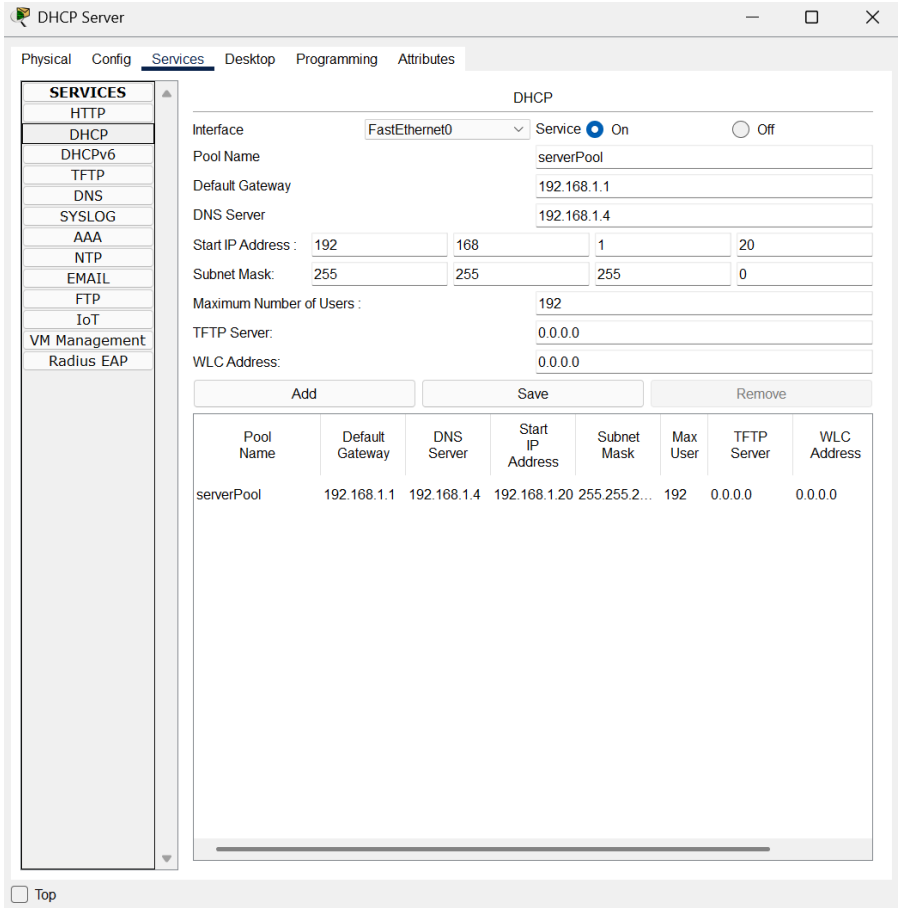


Al igual que con el servidor web, debemos comenzar deshabilitando todos los servicios y habilitando los servicios “DHCP” (no DHCPv6) y “DNS”, ya que son los únicos dos que utilizaremos y configuraremos. Para configurar el servicio DHCP, debemos modificar el grupo de direcciones IP existente haciendo clic en el grupo “serverPool” en la lista de grupos y realizar los siguientes cambios:

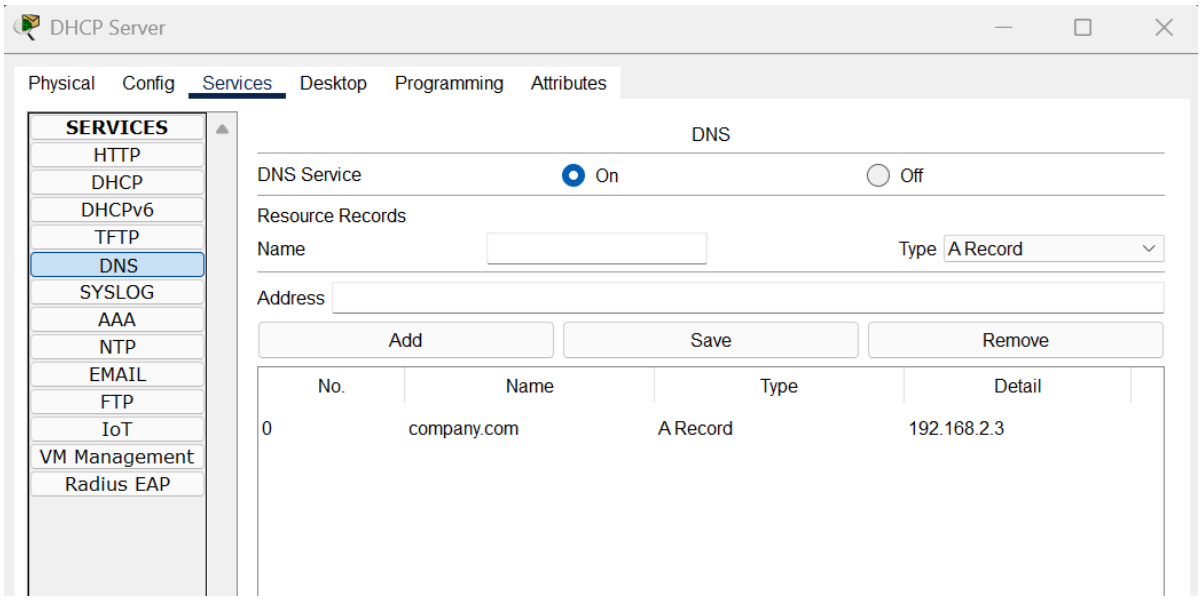
1. Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
2. Servidor DNS: 192.168.1.4
3. Dirección de inicio: 192.168.1.20
4. Máscara de subred: 255.255.255.0
5. Número máximo de usuarios: 192

A continuación, haga clic en el botón "Guardar" que se encuentra encima de la lista de grupos en el centro de la ventana. La puerta de enlace predeterminada es la dirección IP del puerto que asignamos a la VLAN 1 para nuestra red interna en el ASA. La dirección del servidor DNS es la misma dirección IP que este dispositivo, ya que también configuraremos el servidor DNS aquí. La dirección inicial es la primera dirección que se asignará automáticamente a un dispositivo mediante DHCP, y el número máximo de usuarios indica cuántas direcciones IP adicionales se pueden asignar. Ahora, cada vez que se configure un nuevo dispositivo que utilice DHCP para

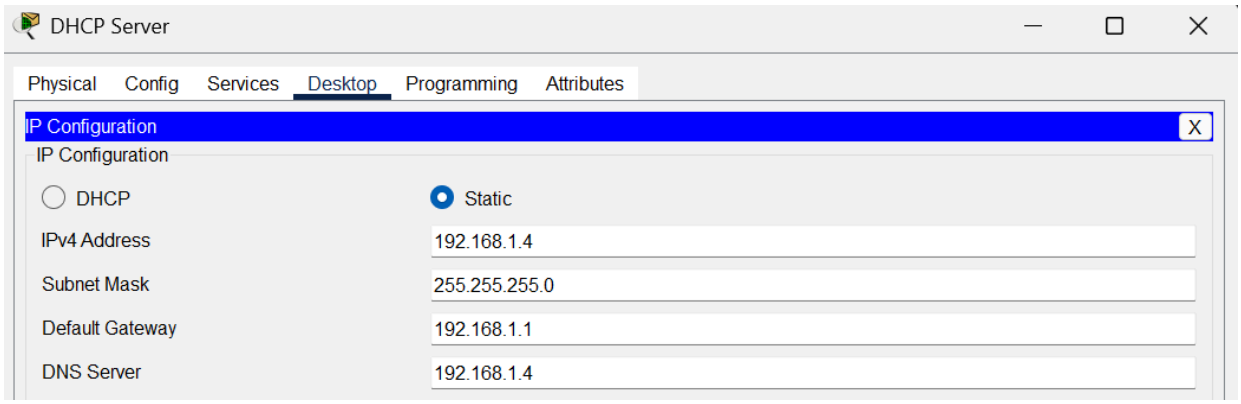
obtener su dirección IP, se le enviará una dirección IP disponible en el rango de 192.168.1.20 a 192.168.1.212. El servicio DHCP debería verse así ahora:



Para configurar nuestro servidor DNS debemos hacer clic en el servicio DNS y escribir el nombre (empresa.com) del sitio web, dirección IP del servidor WEB (192.168.2.3) y luego haga clic en el botón “Agregar”. Esto debería agregar “empresa.com” a la lista a continuación confirmando que hemos asignado el nombre del sitio web al servidor WEB que contiene el sitio web de nuestra empresa, de modo que se vea así:



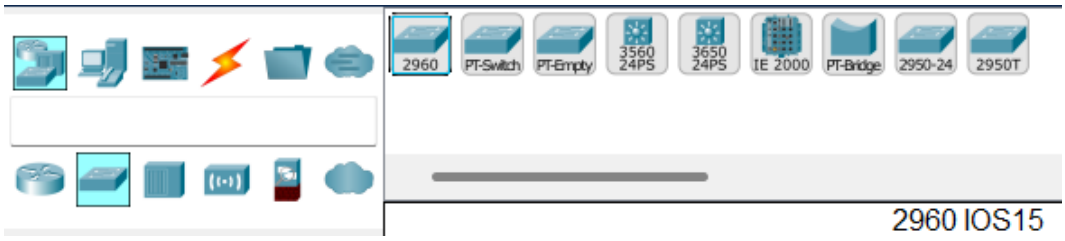
Ahora solo tenemos que cambiar la configuración IP del servidor DHCP accediendo a la pestaña "Escritorio" y haciendo clic en el cuadro "Configuración IP", como hicimos con el servidor web, e introduciendo la dirección IP (192.168.1.4), la máscara de subred (255.255.255.0), la puerta de enlace predeterminada (192.168.1.1) y el servidor DNS (192.168.1.4).



Asegúrese de guardar su red antes de pasar a la siguiente sección, en la que configurará varios conmutadores y un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Conexión y configuración de conmutadores de sucursal y WAP

Nuestra siguiente tarea es conectar y configurar varios switches que pertenecen a tres ramas diferentes dentro de nuestra red y un WAP para que los dispositivos inalámbricos también puedan conectarse a nuestra red. Primero tomaremos un switch de Dispositivos de red >> Switches >> 2960:



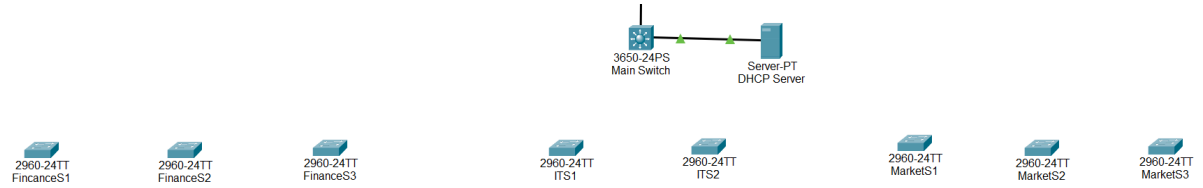
Conecta el switch a la red y accede a su interfaz de línea de comandos (CLI) para modificarlo. Una vez dentro de la CLI, introduce los siguientes comandos para configurar el nombre de host y la contraseña del switch:

```
Switch> enable
Switch# conf t
Switch(config)# hostname BranchSwitch
BranchSwitch(config)# enable secret Cisco123
```

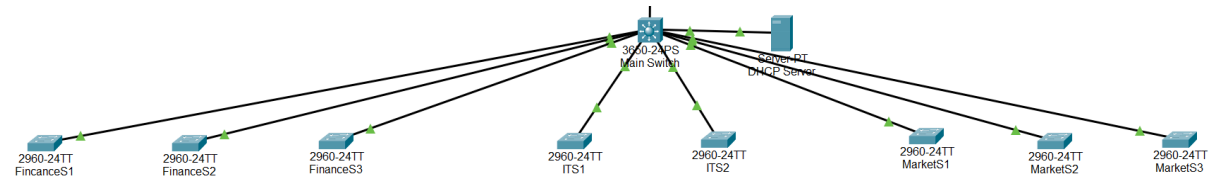
A continuación, deshabilitaremos las interfaces que no vayamos a utilizar con estos conmutadores y guardaremos la configuración:

```
BranchSwitch(config)# int range Fa0/13-24
BranchSwitch(config-if-range)# shutdown
BranchSwitch(config-if-range)# exit
BranchSwitch(config)# int Gig0/2
BranchSwitch(config-if)# shutdown
BranchSwitch(config-if)# exit
BranchSwitch(config)# exit
BranchSwitch# copy run start
```

Ahora tenemos una plantilla de conmutador para usar en todos los demás conmutadores que utilizaremos para las diferentes sucursales de la red. Puedes copiar el conmutador exactamente haciendo clic en él y pulsando Ctrl + C. Luego, puedes pegarlo pulsando Ctrl + V y arrastrando las copias lejos del original. Deberás copiar el conmutador 7 veces, creando un total de 8 conmutadores. Coloca tres en un grupo debajo del conmutador principal y a la izquierda, nombrándolos FinanceS1 a FinanceS3. Luego, coloca otros tres en un grupo debajo del conmutador principal y a la derecha, nombrándolos MarketS1 a MarketS3. Entre los dos grupos, coloca un grupo de dos debajo del conmutador principal, nombrándolos ITS1 e ITS2. Distribuye los grupos para asegurarte de que haya suficiente espacio para conectar muchos ordenadores a cada conmutador. Tu red debería verse similar a esta:



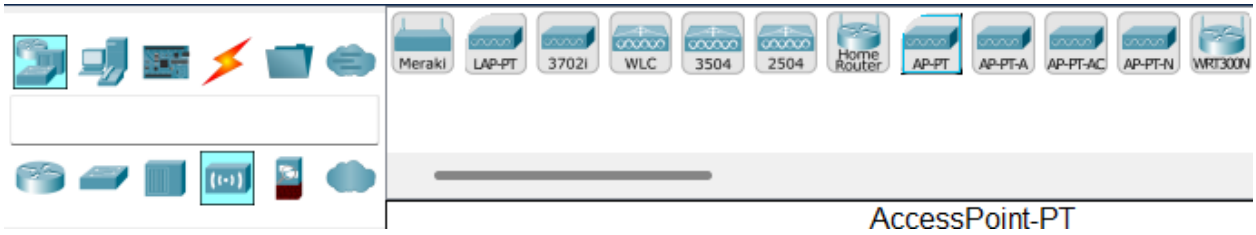
Conecte un cable de cobre directo desde el puerto GigabitEthernet0/1 de cada switch a los puertos GigabitEthernet1/0/3 a GigabitEthernet1/0/10 del switch principal para que su red se vea así:



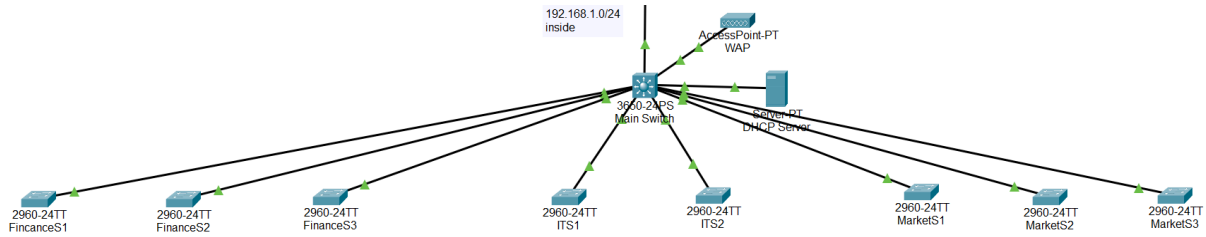
Ahora los conmutadores están listos para que se conecten todos los ordenadores en la siguiente sección.

A continuación, configuraremos un punto de acceso inalámbrico (WAP) para que los dispositivos móviles como portátiles y teléfonos también puedan conectarse a la red. Podemos

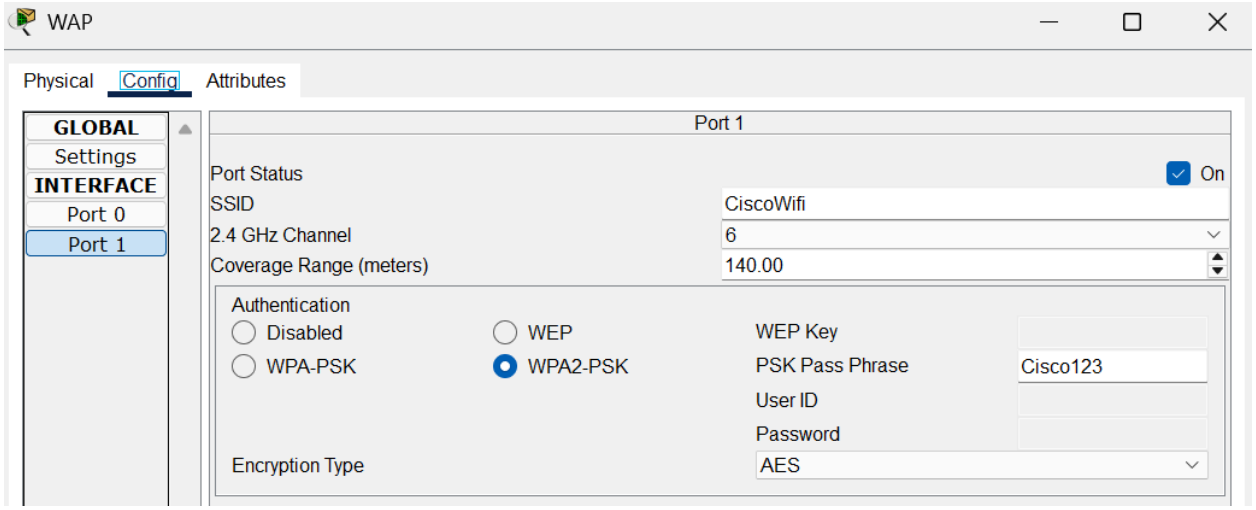
hacerlo obteniendo un WAP deDispositivos de red >> Dispositivos inalámbricos >> AP-PT:



Coloca el punto de acceso inalámbrico (WAP) a la derecha del switch principal y cámbiale el nombre a WAP. Conecta un cable de cobre directo desde la conexión del puerto 0 del WAP al puerto GigabitEthernet1/0/11 del switch principal. Tu red debería verse así:



Luego, puede modificar el WAP haciendo clic en él para abrir su ventana de configuración, haciendo clic en la pestaña Configuración y luego en Puerto 1. Esto mostrará todas las configuraciones que podemos cambiar para la conexión Wi-Fi del WAP. En estas configuraciones, queremos cambiar el SSID (el nombre que se muestra de la conexión Wi-Fi) a "CiscoWifi". También queremos cambiar el tipo de autenticación a "WPA2-PSK", que es la mejor seguridad de autenticación disponible en este WAP. Esto hace que cualquier persona que se conecte a la red Wi-Fi deba ingresar una contraseña, que cambiaremos a "Cisco123". La nueva configuración debería verse así:

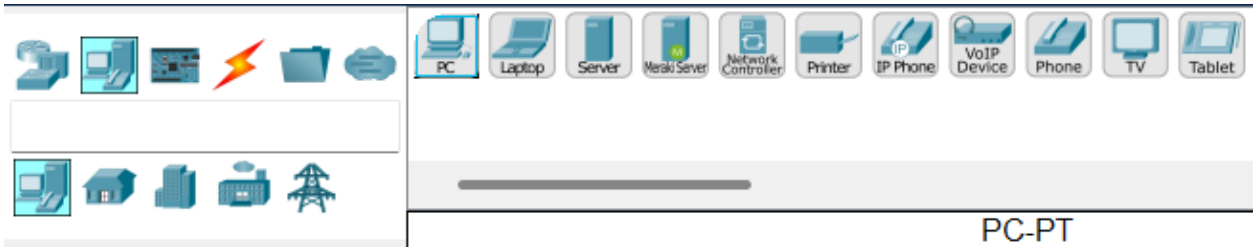


Ahora, cada vez que alguien intente conectarse a la red vía Wi-Fi, lo hará a través de este punto de acceso inalámbrico (WAP) utilizando la contraseña. Los dispositivos que se conecten mediante Wi-Fi también obtendrán automáticamente una dirección IP del servidor DHCP.

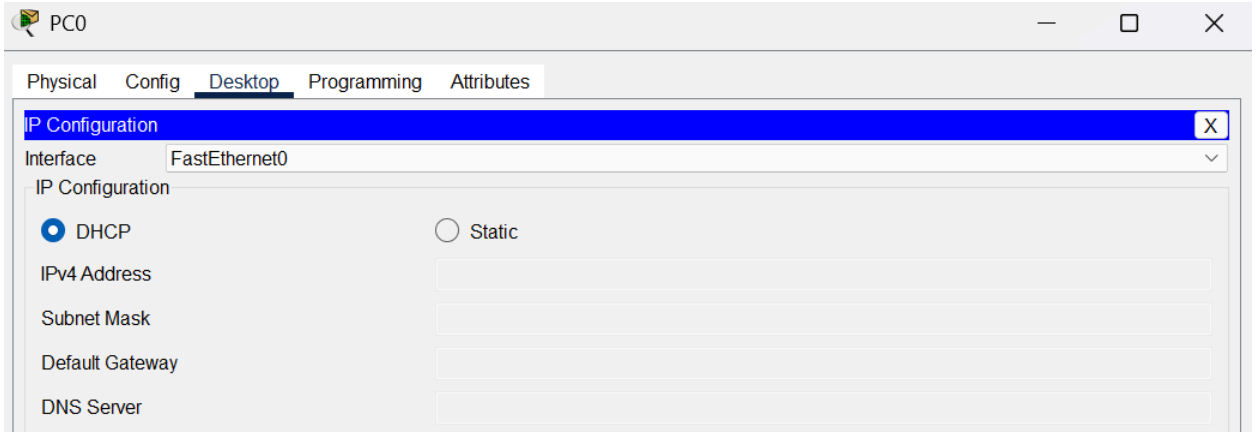
Conexión y configuración de ordenadores de sobremesa a conmutadores de sucursal

Esta siguiente sección puede resultar muy repetitiva si no utilizas la función de copiar y pegar. Configuraremos 96 PC, 12 para cada conmutador de sucursal. Esto también provocará que la pantalla se sature, dependiendo de la distribución de los conmutadores de sucursal y de cómo hayas decidido ubicar las PC en la red.

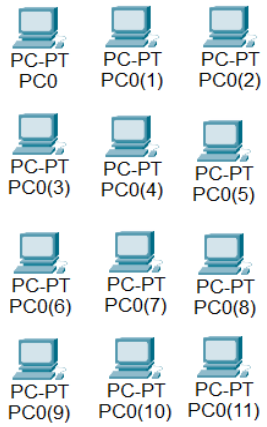
Antes de empezar a copiar y pegar, primero debemos crear nuestra plantilla. Para ello, debes seleccionar un PC en Dispositivos finales >> Dispositivos finales >> PC.



Colócalo en la red y haz clic en él para abrir la ventana de modificación. Haz clic en la pestaña Escritorio en la parte superior de la ventana y luego en Configuración de IP. Aquí simplemente marcaremos la opción DHCP para cambiarla de manual a DHCP.

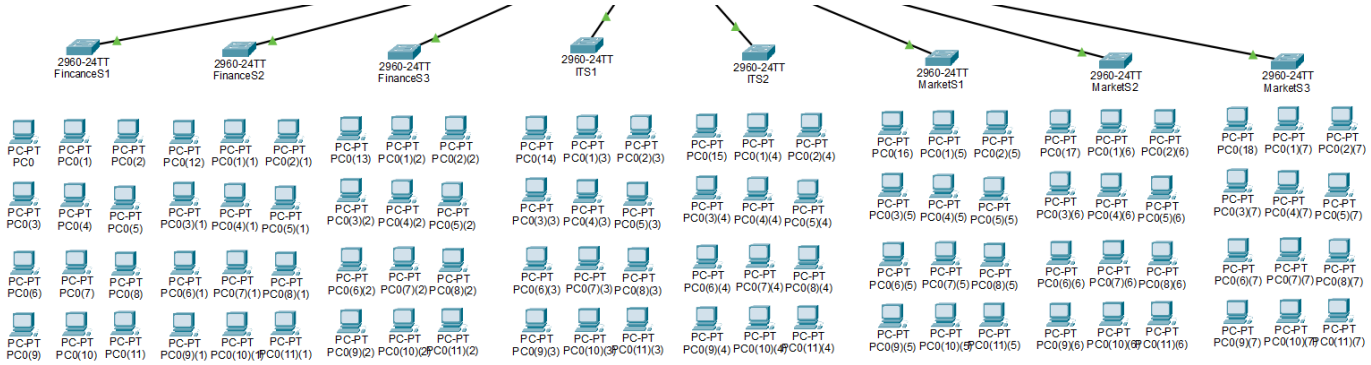


El resto de nuestra red ahora debería encargarse de conectar esta PC al resto de la red y ya tenemos nuestra PC plantilla. Para copiarla y pegarla podemos usar la estrategia de presionar Ctrl+C y Ctrl+V repetidamente o podemos crear una forma con las computadoras y copiarlas como un grupo. Primero necesitamos obtener varias computadoras para crear la forma presionando Ctrl+C y luego Ctrl+V 11 veces para obtener 12 PC. Luego movemos las computadoras a una forma, todas en un mismo grupo con un espacio decente entre cada una de ellas. Para mi red elegí esta forma y la usaré para
el resto de esta sección:

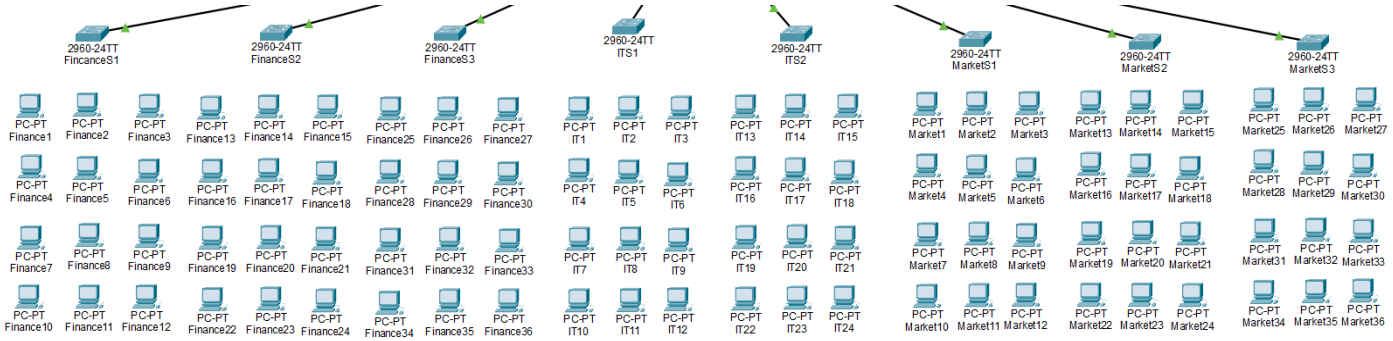


Ahora que tenemos una forma, puedes dibujar un recuadro a su alrededor para seleccionar varios dispositivos manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo sobre ellos. A continuación, pulsando Ctrl+C, se copiará la forma y todos los ajustes de los dispositivos. Ahora podemos mover los PC como un grupo y permanecerán en esa forma, pero si deseleccionas el grupo, tendrás que dibujar el recuadro de nuevo o mover cada PC individualmente. Por este

motivo, copia solo un grupo a la vez. Coloca tu grupo inicial en el primer conmutador de rama donde quieras, cópialo una vez y mueve el nuevo grupo al siguiente conmutador de rama. Repite este proceso hasta que tengas un grupo junto a cada conmutador de rama, como se muestra a continuación:

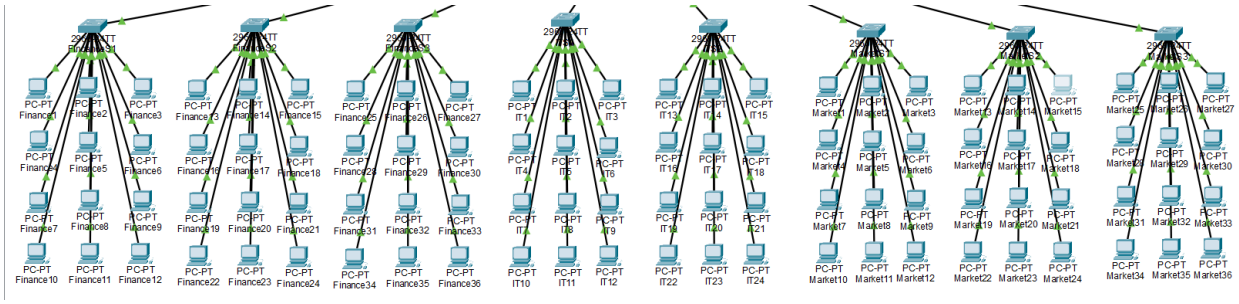


Puedes mover los dispositivos como quieras para que la red esté menos saturada. Probablemente también hayas notado que los nombres de los PC no tienen mucho sentido. No es necesario que los cambies, pero en mi red lo haré para que sea más fácil seguirlos:



Ahora que tenemos todos los PC configurados, podemos conectarlos a los switches con un cable de cobre directo. Dado que deshabilitamos la segunda mitad de los puertos (FastEthernet0/13 - FastEthernet0/24) en los switches de sucursal, solo podemos conectar 12 PC a cada uno y solo con la primera mitad de los puertos (FastEthernet0/1 - FastEthernet0/12). Por ejemplo, para conectar los PC Finance1 a Finance12, conectaremos un cable de cobre directo al puerto FastEthernet0/1 de Finance1 y lo conectaremos al puerto FastEthernet0/1 de FinanceS1; luego, conectaremos otro cable al puerto FastEthernet0/1 de Finance2 y lo conectaremos al puerto FastEthernet0/2 de FinanceS1. Una vez que haya terminado con este primer switch, conectará el siguiente grupo de PC de Finanzas (Finance13 - Finance24) a la primera mitad de

los puertos de FinanceS2 (FastEthernet0/1 - FastEthernet0/12). Para agilizar el proceso, si mantienes pulsada la tecla Ctrl mientras conectas los cables, no tendrás que volver a seleccionar el cable después de cada PC.



Pruebas

Una vez que haya terminado, puede probar su red haciendo clic en una PC cualquiera y asegurándose de que haya obtenido una dirección IP de nuestro servidor DHCP volviendo a la sección de Configuración de IP. La dirección IP debe comenzar con 192.168.1 y luego tener un número de nuestro grupo DHCP. A continuación, puede ir a la sección Símbolo del sistema en la pestaña Escritorio y hacer ping a otras computadoras, conmutadores, enrutador o incluso a toda la red. Ejecute algunos de estos pings de prueba aquí y todos deberían ser exitosos:

- ping 192.168.1.255 (Esto hace ping a toda la red)
- ping 192.168.2.3 (Esto hace ping al servidor web)
- ping 209.165.200.225 (Esto hace ping a un dispositivo externo válido)

También puedes probar un dispositivo no válido con el comando "ping 192.168.3.20" para ver cómo se ve un ping fallido.

Si todo funciona correctamente, ¡enhorabuena! Has configurado una red segura y funcional. Puedes experimentar con algunos ajustes o divertirte con la función de ping visual de Network Packet Tracer pulsando la tecla "p" y haciendo clic en los dispositivos de origen y destino. Así podrás ver cómo el tráfico viaja a través de la red y regresa.

En este laboratorio, algunas tareas no se pudieron realizar debido a las limitaciones de la aplicación que usábamos, como configurar contraseñas para las PC y usar scripts para

automatizar las configuraciones. En un entorno real, estas funciones se usarían con frecuencia y no serían tan sencillas como copiar y pegar la configuración de varios dispositivos. Esta es una de las razones por las que el plan de seguridad es tan simple.